ICS 25.040.30
CCS L 67

中华人民共和国国家标准

GB/T 42983.1—2023

工业机器人　运行维护
第1部分:在线监测

Industrial robots—Operation and maintenance—Part 1: Online monitoring

2023-09-07 发布　　2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　在线监测架构 …… 3
5　监测参数类别 …… 4
5.1　环境参数 …… 4
5.2　控制参数 …… 4
5.3　状态参数 …… 4
6　关键部件监测项目 …… 4
6.1　伺服电机 …… 4
6.2　伺服驱动器 …… 4
6.3　减速器 …… 5
6.4　控制器 …… 5
7　工业机器人整机监测项目 …… 5
7.1　工业机器人整机监测参数 …… 5
7.2　其他监测项目 …… 5
8　监测方式 …… 6
8.1　总线监测方式 …… 6
8.2　附加传感器方式 …… 7
9　监测方案表 …… 8
附录 A（资料性）　串联型机器人在线监测方案 …… 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 42983《工业机器人　运行维护》的第1部分。GB/T 42983已经发布了以下部分：

——第1部分：在线监测；

——第2部分：故障诊断；

——第3部分：健康评估；

——第4部分：预测性维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国机器人标准化技术委员会(SAC/TC 591)归口。

本文件主要起草单位：西安交通大学、北京机械工业自动化研究所有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、天津大学、广州数控设备有限公司、佛山华数机器人有限公司、重庆固高科技长江研究院有限公司、浙江钱江机器人有限公司、佛山隆深机器人有限公司、哈工大机器人(合肥)国际创新研究院、广州智能装备研究院有限公司、杭州亿恒科技有限公司、昆明理工大学、清华大学、江苏汇博机器人技术股份有限公司、吉林大学、埃夫特智能装备股份有限公司、新松机器人自动化股份有限公司、上海交通大学、华中科技大学、北京工业大学、遨博(江苏)机器人有限公司、北京化工大学、芜湖瑞思机器人有限公司、天津市泰森数控科技有限公司、东莞市李群自动化技术有限公司、常州检验检测标准认证研究院。

本文件主要起草人：雷亚国、周健、王国锋、曹军义、王远航、刘颖、胡桥、丁小健、梅江平、伍星、王勇、宁南北、周文彪、吴迪、张品佳、王天杨、李文兴、陈章位、武通海、董光能、王振华、秦磊、莫文安、陆树汉、尚斌、纪春阳、梁超、黄创绵、胡湘洪、唐敬、王吉、周星、吴军、李小兵、杨云帆、刘文威、董成举、张建华、赵常均、孟苓辉、李乃鑫、莫冰、陈勃琛、陶建峰、潮群、王太勇、户满堂、王鹏、张旭东、杨凯、郭树言、肖永强、宋仲康、王华庆、胥永刚、崔玲丽、何佳龙、李国发、唐刚、易廷昊、刘蕾、石金博、杨宇华、李乃鹏、王硕、李响。

引　言

工业机器人是先进制造业中不可替代的重要装备，在支撑智能制造和提升生产效率方面发挥着重要作用。工业机器人运维标准缺失、滞后和系统性不足等问题，会导致技术要求难以统一，产品质量缺乏保证，影响产业的快速发展。

GB/T 42983《工业机器人　运行维护》通过监测工业机器人状态开展运行维护以提高工业机器人的运行可靠性，保障用户利益，提升行业维保服务的价值，拟由四个部分组成。

——第1部分：在线监测。目的是规范和确定工业机器人在线监测的术语、监测参数类型、监测项目和监测方式等。

——第2部分：故障诊断。目的是规范和确定工业机器人故障诊断流程、在线故障报警和离线测试等。

——第3部分：健康评估。目的是规范和确定工业机器人健康评估流程、健康评估体系和健康评估方法等。

——第4部分：预测性维护。目的是规范和确定工业机器人预测性维护的对象、预测方法、维护计划和管理流程等。

工业机器人　运行维护
第1部分:在线监测

1　范围

本文件规定了工业机器人在线监测的参数类型、监测项目、监测方式和在线监测方案的制定等。

本文件适用于工业机器人及其关键部件的在线监测。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2298—2010　机械振动、冲击与状态监测　词汇

GB/T 7665—2005　传感器通用术语

GB/T 12642—2013　工业机器人　性能规范及其试验方法

GB/T 12643—2013　机器人与机器人装备　词汇

GB/T 12644　工业机器人　特性表示

GB/T 14412　机械振动与冲击　加速度计的机械安装

GB/T 19873.1　机器状态监测与诊断　振动状态监测　第1部分:总则

GB/T 20921—2007　机器状态监测与诊断　词汇

GB/T 32197　机器人控制器开放式通信接口规范

GB/T 39561.7　数控装备互联互通及互操作　第7部分:工业机器人测试与评价

3　术语和定义

GB/T 12643—2013、GB/T 20921—2007、GB/T 2298—2010、GB/T 7665—2005 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

工业机器人　industrial robot

自动控制、可重复编程、多用途,可对三个或三个以上轴进行编程,可以是固定式或移动式,在工业自动化中使用的操作机。

注:工业机器人包括:

——操作机,含驱动器;

——控制器,含示教盒和某些通讯接口(硬件和软件);

——某些集成的附加轴。

[来源:GB/T 12643—2013,2.9]

3.2

工业机器人系统　industrial robot system

由(多)工业机器人、(多)末端执行器和为使机器人完成其任务所需的任何机械、设备、装置、外部辅

助轴或传感器构成的系统。

[来源:GB/T 12643—2013,2.15]

3.3

上位机 master computer

可以直接发出操控命令的计算机。

3.4

参数 parameters

可测量的变量。

[来源:GB/T 20921—2007,10.4]

3.5

传感器 transducer/sensor

能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

注 1:通常由敏感元件和转换元件组成。

注 2:敏感元件(sensing element),指传感器中能直接感受或响应被测量的部分。

注 3:转换元件(transducing element),指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。

注 4:当输出为规定的标准信号时,则称为变送器(transmitter)。

[来源:GB/T 7665—2005,3.1.1]

3.6

采样频率 sampling frequency

对于均匀的采样数据,单位时间内采样的点数。

[来源:GB/T 2298—2010,6.3]

3.7

采样长度 sampling length

一系列不间断采样数据点组成的集合中数据采样点的个数。

3.8

采样间隔 sampling interval

两次采样之间的间隔时间。

[来源:GB/T 2298—2010,6.7,有修改]

3.9

预警 warning

当遇到选定的参数或其逻辑组合异常,要求提高警觉时,用于通知人员而设计的运行信号或警告信息。

[来源:GB/T 20921—2007,5.3]

3.10

报警 alarm

当遇到选定的参数或其逻辑组合异常,要求采取纠正行动时,用于通知人员而设计的运行信号或警告信息。

[来源:GB/T 20921—2007,5.2]

3.11

状态监测 condition monitoring

检测与收集反映机器状态的信息和数据。

[来源:GB/T 20921—2007,2.5]

3.12

在线监测　online monitoring

在运行情况下，对工业机器人进行连续或周期性的自动状态监测。

4　在线监测架构

工业机器人在线监测功能可开发单独的数字采集卡，或嵌入到工业机器人控制系统中，或集成到其他信息系统中。

工业机器人在线监测架构如图 1 所示，分为设备层、感知层、参数层、传输层、平台层和应用层。

a）　设备层：根据工业机器人系统的组成进行功能结构划分，每个结构都有对应的在线监测参数。

b）　感知层：用于进行在线监测的各类传感器，分为内部状态传感器和外部状态传感器：

1）　内部状态传感器为机器人系统本身具备的传感器，包括角度编码器、电流传感器等；

2）　外部状态传感器为额外的附加传感器，包括温度传感器、振动传感器等。

c）　参数层：预处理感知层监测信号，获得工业机器人各类监测参数。

d）　传输层：通过多种网络通信模式，将数据传输给应用层。

e）　平台层：根据获得的数据进行分析、存储，为应用层提供开发、运行和管控环境。

f）　应用层：数据展示、状态分析、预警/报警，以及其他第三方接口服务。

工业机器人在线监测架构中仅包含在线监测架构中的基础模块，图 1 中列出的各个模块类型，可根据实际情况增加其他功能模块。

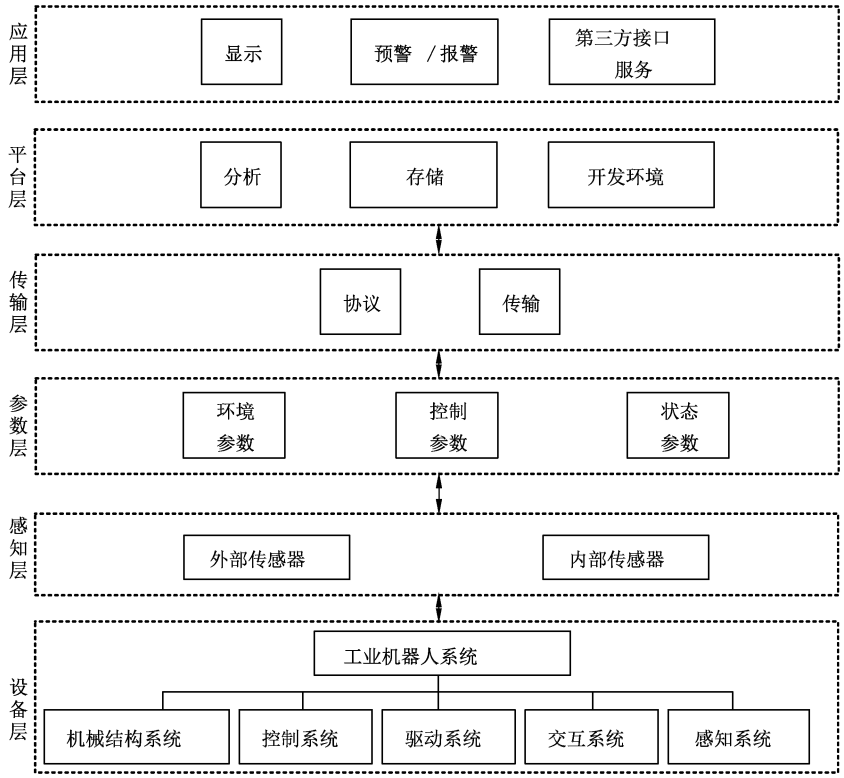


图 1　在线监测系统架构

5 监测参数类别

5.1 环境参数

工业机器人工作环境相关参数。

示例：环境温度和环境湿度等。

5.2 控制参数

由机器人运动控制器发出的控制目标参数。

示例：目标转角、目标转速和目标位姿等。

5.3 状态参数

工业机器人实际状态的参数。

示例：实际转角、实际转速和实际位姿等。

6 关键部件监测项目

6.1 伺服电机

工业机器人用伺服电机应进行监测的控制参数：

——电机目标转角；

——电机目标转速；

——电机目标转矩。

工业机器人用伺服电机应进行监测的状态参数：

——实际转角以及转角跟踪偏差；

——电机实际速度、旋转方向；

——电机实际电流；

——抱闸状态；

——所配编码器电池电压。

电机的轴承缺陷、发热、不平衡等故障，由于受到机器结构和运行条件的限制难以直接通过上述参数信息进行识别，宜选择性地部署附加传感器采集对此类故障更加敏感的监测量。

宜选择性地监测电机如下状态参数：

——电机温度；

——电机振动。

6.2 伺服驱动器

伺服电机所配套伺服驱动器应进行监测的控制参数：

——使能指令、开关指令；

——控制模式（如速度闭环控制、位置闭环控制、转矩闭环控制模式）。

伺服电机所配套伺服驱动器应进行监测的驱动器相关状态参数：

——驱动器程序运行状态；

——驱动器通信状态；

——内部存储器状态；

——驱动器主回路供电电压；
——驱动器主回路供电电流；
——控制板供电电压；
——直流母线电压；
——直流母线电流；
——功率模块温度；
——功率模块输出相电流。

驱动器的再生异常或泄放回路故障，难以通过上述信息进行识别，宜选择性部署附加传感器采集对此类故障更加敏感的监测量。

宜选择性地监测电机如下状态参数：
——驱动器泄放回路电流。

6.3 减速器

由于受到工业机器人机械结构和运行条件的限制，减速器相关故障如磨损、轴承损坏等难以直接识别，宜选择性部署附加传感器采集相关监测量。

宜选择性地监测减速器如下状态参数：
——减速器振动/噪声；
——减速器温度。

6.4 控制器

工业机器人控制器应监测以下状态参数：
——控制器板卡温度；
——控制器对外通信状态；
——控制器供电电压。

宜选择性地监测控制器如下参数：
——CPU 的使用率；
——机器人运动轨迹插补周期。

7 工业机器人整机监测项目

7.1 工业机器人整机监测参数

工业机器人整机的性能监测参数应符合 GB/T 12644 和 GB/T 12642—2013 的规定。

应监测的环境参数：
——环境温度；
——环境湿度。

应监测的控制参数：
——末端执行器目标位姿。

应监测的状态参数：
——末端执行器实际位姿。

7.2 其他监测项目

位于关键位置的工业机器人宜采用视频监控或北斗/全球卫星导航系统(GNSS)位置信息，用于参数调测、诊断、维护等工作。

在上述在线监测项目的基础上，可进一步换算出二级监测指标，比如整机、伺服电机、减速器等的功率、效率等参数。

8 监测方式

8.1 总线监测方式

8.1.1 适用对象

工业机器人的控制系统可通过总线进行数据通信，调用系统内部的应用程序编程接口（API）函数库或动态链接库完成数据的采集。这种方式不需要外部附加传感器和数据采集设备，应作为在线监测的首选方式。总线监测的数据通信方式选择应符合 GB/T 32197 和 GB/T 39561.7 的规定。

8.1.2 适用参数

适用于伺服电机、伺服驱动器、整机相关的控制参数和大部分状态参数。具体的参数应根据监测目的和机器人类型确定。

8.1.3 参数获取途径

工业机器人位姿和驱动电流等参数一般已经被采集到机器人控制系统中，通过总线从机器人控制系统获取参数数据。

8.1.4 采样频率

每个参数的采样频率应满足工业机器人运行维护的性能要求。

8.1.5 采样长度

采集工业机器人的运行数据应按照机器人动作的周期进行组织，即机器人运动启动时开始采集数据，机器人运动结束时停止采集数据。

8.1.6 监测准备

采用总线监测的方式需要使用上位机利用机器人控制器的通信接口发送和接收命令，在开始监测前，应要对机器人接口进行测试，包括发送初始化命令、通信连接性测试、系统自检命令等。

8.1.7 实施准备

监测实施前应制定监测计划，包括：

——监测的说明；

——监测对象的说明；

——预期监测效果。

监测实施过程中应有必要的记录，至少应包括下列内容：

——监测负责的人员；

——监测参数；

——监测条件；

——监测设备；

——监测流程；

——监测结果。

8.2 附加传感器方式

8.2.1 适用对象

工业机器人控制系统无法提供的状态参数，例如振动、噪声、声发射等，或机器人系统通过通信接口提供的数据采样频率不足时，可通过附加传感器进行监测，例如关节振动信号。针对不同类型机器人，附加传感器方式宜采用实施要求如下：

——对于部署附加传感器采集相关参数，应详细列出用于采集监测量的传感器清单；

——传感器及采集设备应符合相关标准规定，测量精度应符合要求并在校准有效时间内；

——测试配置的设备或配置项、软件测试配置项及软件测试工具等应符合测试现场实际需求；

——振动传感器的典型使用范围应符合 GB/T 19873.1 的规定。

8.2.2 适用参数

宜监测与机器人减速器及其他机械零件状态相关的振动、声发射、噪声、电机电流等参数。

8.2.3 监测位置及安装

在线监测位置及安装应综合多方面进行考虑，包括：

——安全性；

——传感器的选择；

——信号的调制；

——状态参量变化的高灵敏性；

——抗干扰性；

——测量的可重复性；

——可维护性；

——可接近性；

——环境影响；

——经济性。

测量位置应选择在关键零部件附近，如减速器附近等。测点应当有唯一标识，应使用永久性标牌或识别码。

监测电机时，振动传感器应安装在电机驱动端支撑轴承的径向方向。监测减速器时，振动传感器宜安装在主传动轴径向方向，声发射传感器宜安装在距离主传动轴路径短、刚性大的位置。

振动传感器的安装宜选择刚性连接方式，应按照 GB/T 14412 规定的方式，以改善内部微弱故障信号的监测效果。

8.2.4 采样频率

采样频率取决于故障类型及其扩展速率(以及相关参数的变化率)、设备运行周期、成本和关键性等因素。

当监测瞬态工况或者是有限时长的状态参数，宜采用高速数据采样方式。采样间隔的选择主要取决于被监测部件可能发生的故障类型、故障的发展速率、故障的危害程度和成本。

为了准确捕捉零件表面缺陷、间隙等产生的冲击，监测振动信号的采样频率宜不低于 10 kHz，电机电流信号、电压采样频率宜不低于 1 kHz，声发射信号采样频率宜不低于 1 MHz。

8.2.5 采样长度

采集工业机器人的运行数据应按照机器人动作的周期进行组织，即机器人运动启动时开始采集数

据，机器人运动结束时停止采集数据。单个记录的数据长度宜与机器人动作周期一致。

8.2.6 采样方式

相同类型参数当有多个通道时，应采用同步采样方式。使用不同采样率的多种参数，应保证同时启动采样过程。

8.2.7 数据保存

在线监测数据保存包括但不限于如下信息：

——描述设备的基本数据；

——测量值、单位：应明确每个监测量对应的工程单位，工程单位应用国际单位制单位，记录和报告测量值的方法也应进行记录；

——日期与时间信息；

——测量位置；

——仪器及传感器类型；

——测量的准确度要求；

——采样频率；

——采样模式；

——采样长度；

——其他用作比较的信息，包括使用的测量系统的详细内容和每个测量系统的精度。还应包括设备配置的详情和任何部件的变化。

9 监测方案表

工业机器人产品应配置相应的在线监测方案表，以清晰描述该工业机器人产品的在线监测方案和报警准则。

示例：串联型工业机器人在线监测方案，见附录 A。

附 录 A
（资料性）
串联型机器人在线监测方案

表 A.1 描述了串联型工业机器人在线监测的参数类别、监测参数、位置和方式以及建议采样频率。

表 A.1 串联型机器人在线监测方案表

编号	监测对象		参数类别	监测参数	监测位置	监测方式	建议采样频率
1	整机		环境参数	环境温度	机器人工作区附近	附加传感器监测	1 Hz
2				环境湿度	机器人工作区附近	附加传感器监测	1 Hz
3	驱动系统	伺服驱动器 x	控制参数	开关状态	—	驱动器内部监测	与驱动器脉冲宽度调制(PWM)载波频率相同
4				使能状态	—	驱动器内部监测	
5				控制模式	—	驱动器内部监测	
6			状态参数	程序状态	—	驱动器内部监测	
7				通信状态	—	驱动器内部监测	
8				存储器状态	—	驱动器内部监测	
9				供电电压	整流器输入侧	驱动器内部监测	
10				供电电流	整流器输入侧	驱动器内部监测	
11				控制板供电电压	电源模块输出端	驱动器内部监测	
12				直流母线电流	母线电容进线端	总线式监测	
13				直流母线电压	母线电容进线端	总线式监测	
14				智能功率模块(IPM)输出相电流	功率模块输出端	驱动器内部监测	
15				泄放回路电流	母线电容泄放回路	驱动器内部监测	
16				功率模块温度	靠近主回路功率模块处	驱动器内部监测	
17		伺服电机 x	控制参数	目标转角	—	总线式监测	
18				目标转速	—	总线式监测	
19				目标转矩	—	总线式监测	
20			状态参数	实际转角	—	总线式监测	
21				转角跟踪误差	—	总线式监测	
22				实际转速	—	总线式监测	
23				实际转矩	—	总线式监测	
24				抱闸状态	—	驱动器内部监测	
25				编码器输出信号	—	驱动器内部监测	
26				编码器电压	编码器外接电池	驱动器内部监测	
27				温度	电机定子绕组附近	附加传感器监测	

表 A.1　串联型机器人在线监测方案表（续）

编号	监测对象		参数类别	监测参数	监测位置	监测方式	建议采样频率
28	机械结构系统	小臂	状态参数	振动	靠近电机、减速器附近	附加传感器监测	10.24 kHz
29		大臂		振动	靠近电机、减速器附近	附加传感器监测	10.24 kHz
30	控制系统	控制器	控制参数	操作使能状态	—	控制器内部监测	1 Hz
31			状态参数	温度	靠近控制器主机处	控制器内部监测	1 Hz
32				供电电压	—	控制器内部监测	1 Hz